

PARTE 1

- **Investiga sobre el ciclo de vida de desarrollo del software. Enumera cada una de las fases que intervienen en el desarrollo, cuáles son los roles que intervienen y qué documentos se deben generar y entregar en cada una de ellas.**

El ciclo de vida de desarrollo de software o SDLC es una metodología que se encuentra estructurada y que utilizan los equipos de desarrollo para generar ,entregar y mantener sistemas de software de una alta calidad y rentables.

A continuación se van a enumerar cada una de sus fases y los roles que tienen:

- **Planificación:** Se identifican el alcance, los objetivos y los requisitos del proyecto. (DOCUMENTACIÓN: plan inicial del proyecto).
- **Análisis:** Se encarga de recopilar y revisar los datos sobre los requisitos del proyecto. (Documentación completa y detallada de los requisitos).
- **Diseño:** Trata de definir la arquitectura del proyecto. (Documentación de diseño de software “SSD”).
- **Codificación:** Escribe el código inicial.(Prototipo funcional de software).
- **Pruebas o Testing:** Se revisa el código y se eliminan los errores.(Software refinado y optimizado).
- **Implementación:** Se implementa el código en el entorno de producción.(Software disponible para usuarios finales).
- **Mantenimiento:** Se producen correcciones y mejoras.(Código actualizado y optimizado).

PARTE 2

- **Investiga sobre los diferentes modelos de ciclos de vida del desarrollo del software. Para cada uno de ellos, explica cuál es su modo de aplicación además de identificar las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.**

Existen varios modelos como los siguientes:

- **Cascada:** es un modelo de desarrollo de software lineal y secuencial en el cual se completa una etapa antes de que comience la siguiente etapa.

Sus ventajas son: facilitar la planificación y gestión del proyecto. Facilitar la medición del progreso, etc.

Desventajas: Poca flexibilidad, retroalimentación del usuario y pruebas que se realizan al final del proyecto, puede dar problemas no detectados hasta etapa tardía.

- **Modelo V:** se conoce también como ciclo V, y es una variante del modelo en cascada que a veces se denomina modelo de verificación y validación. En este modelo, cada fase del SDLC tiene su propia fase de pruebas.

Ventajas: Facilita la comunicación entre los equipos de desarrollo y pruebas.

Desventajas: Es más costoso y consume más.

- **Ágil:** Este modelo está basado en ciclos continuos de mejora y desarrollo, que se denominan a menudo “sprints”, en los cuales los desarrolladores hacen pequeños cambios incrementales.

Ventajas: Muy flexible. El cliente participa de forma continua.

Desventajas: Requiere comunicación constante y alta disciplina.

- **Lean:** el modelo lean aplica a principios de fabricación al desarrollo de software para reducir el desperdicio en las etapas del ciclo de vida del SDLC.

Ventajas: reduce desperdicios y entrega el valor de manera rápida.

Desventajas: Difícil en caso de que los requisitos cambien mucho.

- **Iterativa:** En este modelo se crea rápidamente una versión inicial del software para después mejorarlo con versiones sucesivas.

Ventajas: permite mejorar el software de una manera más progresiva.

Desventajas: aumenta el tiempo y el costo.

- **Espiral:** En este modelo hay 4 fases que se suceden en un ciclo repetitivo, de ahí el nombre de “espiral”.

Ventajas: permite identificar riesgos.

Desventajas: es más complejo y costoso.

- **Big bang:** Es una forma informal y desestructurada de desarrollo de software que carece de la rigurosa definición de modelos que normalmente está asociada con el SDLC.

Ventajas: necesita de poca planificación inicial.

Desventajas: tiene bastante riesgo de fracaso.

- **Desarrollo rápido de aplicaciones (RAD):** Este se basa en la creación de proyectos y en el feedback de los usuarios, y no en un periodo largo de planificación.

Ventajas: permite desarrollar aplicaciones de forma rápida.

Desventajas: necesita de mucha colaboración entre los usuarios y los desarrolladores.